---

title: ‘md2pdf——一个极致简洁轻量化的md-pdf格式转换工具’ date: 2026-08-18 03:14:41 tags: [“技术”]

categories: [“原创”]

在技术写作和文档管理中，Markdown 已成为事实上的标准格式。然而，将 Markdown 导出为 PDF 时，常见的工具往往引入过多额外元素——封面、目录、页眉页脚、页码——这些附加物在某些场景下是必要的，但在另一些场景下却成为干扰。

md2pdf 正是为此而生：一个极简的 Markdown → PDF 命令行工具，遵循"内容即输出"的原则，不添加任何多余元素。

点击此处查看本文档经过该工具转换后的产出效果PDF

设计原则

原则	说明
一一对应	内容按文档流连续渲染，不插入任何附加页
无附加物	没有封面、目录、页眉、页脚、页码
极简命令	`md2pdf doc.md` 一条命令搞定
经典字体	中文 → 宋体 (SimSun)，英文 → Times New Roman
最小参数	仅 5 个可选参数，学习成本为零

<!-- more -->

快速开始

前置要求

- Node.js >= 20

安装

```
# 克隆或进入项目目录
cd md2pdf

# 安装依赖
npm install

# 全局安装（获得 md2pdf 命令）
npm install -g .

# 首次使用前安装 Chromium
npx playwright install chromium
```

> 中国大陆用户：可设置镜像加速下载
>
> ```
> PLAYWRIGHT_DOWNLOAD_HOST=https://npmmirror.com/mirrors/playwright npx playwright install chromium
> ```

基本使用

```
# 最简用法：生成与输入同名的 PDF
md2pdf doc.md

# 指定输出路径
md2pdf doc.md -o out.pdf

# 自定义页边距与页面尺寸
md2pdf doc.md -m "25 20 25 20" --page-size A4

# 更换字体
md2pdf doc.md -f "SimHei"

# 调试：输出 HTML 而非 PDF
md2pdf doc.md --format html
```

CLI 参数一览

参数	说明	默认
`<input>`	输入 Markdown 文件（必填）	—
`-o, --output <path>`	输出 PDF 路径	与输入同名 `.pdf`

参数	说明	默认
`-s, --style <path>`	自定义主题 CSS	内置 `default`
`-f, --font <fonts>`	字体族（逗号分隔）	`Times New Roman, SimSun`
`--page-size <size>`	A4 / Letter / A5 / A3	`A4`
`-m, --margin <value>`	页边距（mm）	`18`
`--format <format>`	pdf 或 html	`pdf`

工作原理

```
Markdown ──▶ markdown-it 解析 ──▶ HTML + 排版 CSS ──▶ Chromium 打印 ──▶ PDF
             (锚点/脚注/任务列表)    (宋体/Times 栈)      (无页眉页脚)
             + highlight.js 高亮    + 本地图片 base64
```

- **代码高亮**：在构建期由 highlight.js 完成（支持 30+ 语言），PDF 渲染时无需网络
- **图片处理**：本地图片自动转为 base64 嵌入 HTML，网络图片直连引用
- **字体**：使用系统字体，不打包任何字体文件
- **渲染引擎**：基于 Playwright (Chromium)，确保精确的 CSS 打印排版

编程式 API

也可在 Node.js 代码中直接调用：

```
import { convert } from 'md2pdf';

// 基本用法
const { pdf, title } = await convert({ inputPath: './doc.md' });
await fs.writeFile('doc.pdf', pdf);

// 传入选项
const result = await convert({
  inputPath: './doc.md',
  options: {
    pageSize: 'A4',
    margin: '25 20 25 20',
    font: 'SimHei, SimSun',
  },
});

// 仅获取 HTML 预览
const { html } = await convert({
  inputPath: './doc.md',
  options: { format: 'html' },
});
```

导出模块

所有模块统一从 `md2pdf` 入口导出：

入口	导出
`md2pdf`	`convert`
`md2pdf`	`renderMarkdown`, `slugify`
`md2pdf`	`buildHtml`, `loadThemeCss`
`md2pdf`	`renderPdf`, `parseMargin`
`md2pdf`	`resolveOptions`, `DEFAULTS`

Web 服务

md2pdf 内置轻量级 Web 服务，提供在线编辑器和 API 接口：

```
# 启动 Web 服务（默认 http://localhost:3222）
npm run web

# 开发模式（文件变动自动重启）
npm run web:dev
```

API 端点

方法	路径	说明
`POST`	`/api/render`	提交 Markdown，返回 HTML
`POST`	`/api/pdf`	提交 Markdown，返回 PDF 下载
`GET`	`/api/theme`	返回内置主题 CSS
`GET`	`/api/config`	返回默认配置

示例——通过 API 生成 PDF：

```
curl -X POST http://localhost:3222/api/pdf \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"markdown": "# Hello World\n\n你好，世界！"}' \
  -o hello.pdf
```

自定义主题

主题为 CSS 文件，可完全重写排版。内置 `default` 主题的关键点：

- **字体栈**：`"Times New Roman", SimSun, "Songti SC", "STSong", "Source Han Serif SC", "Noto Serif CJK SC", serif`（拉丁字符走 Times，中文字符自动回退宋体）
- **正文**：11pt、行高 1.75、两端对齐（`text-justify: inter-ideograph`）
- **表格**：跨页重复表头、代码块防分页断裂
- **字体覆盖**：可通过 CSS 变量 `--md2pdf-font` 或 CLI `-f` 覆盖

```
# 使用自定义主题
md2pdf doc.md -s path/to/your-theme.css
```

自定义时建议从 `src/themes/default.css` 复制一份再修改。

开发

```
# 运行测试（node:test，无额外依赖）
npm test

# 生成示例 PDF
npm run example

# 生成示例 HTML（便于调试排版）
npm run example:html

# 启动 Web 服务
npm run web
```

测试覆盖

- 中文锚点、语法高亮、安全转义
- 端到端 PDF 生成（含 PDF 文本提取校验）
- 一一对应渲染（无封面/目录/页脚）
- 字体嵌入（宋体 + Times New Roman）
- 页边距解析（1/2/4 参数）

项目结构

```
md2pdf/
├── bin/md2pdf.js         CLI 入口
├── src/
│   ├── cli.js            参数解析与编排
│   ├── config.js         默认值与合并
│   ├── markdown.js       markdown-it 解析 + 高亮
│   ├── template.js       HTML 模板 / 主题加载
│   ├── themes/default.css 内置主题
│   ├── pdf.js            Playwright 打印
│   ├── convert.js        转换管线
│   ├── util.js           通用工具函数
│   └── index.js          编程式 API 入口
├── web/
│   ├── server.js         Express Web 服务
│   └── public/           Web 前端静态资源
├── examples/
│   ├── sample.md         示例文档
│   └── sample.pdf        生成的示例 PDF
├── test/run.mjs          测试
├── package.json
└── README.md
```

License

MIT © 2025 md2pdf contributors